

Teoría de Bases de Datos — Práctica 3: Modelo Relacional

Licenciatura en Ciencias de la Computación · FCEIA–UNR

Convenciones. Los esquemas se escriben con la notación de clase: `NOMBRE(atributos)`, con la clave primaria subrayada. Las claves foráneas se declaran aparte, indicando qué tabla y atributo referencian. Los ejercicios de conversión traen su enunciado completo.

Ejercicio 1. La estructura formal

- Sean los dominios $D_1 = \{0, 1\}$ y $D_2 = \{a, b, c\}$. Listar el producto cartesiano $D_1 \times D_2$. ¿Cuántas tuplas tiene? Dar dos relaciones distintas sobre esos dominios y explicar en qué sentido toda relación es un subconjunto del producto cartesiano.
- Sobre `MATERIA(codigo, titulo, dni_docente)` con las tuplas (TBD, 'Teoría de Bases de Datos', 27888999) y (SO01, 'Sistemas Operativos', 17222333): señalar el esquema, la instancia, una tupla, un atributo y un dominio.
- Al cargar la nota de un acta, ¿cambia el esquema o la instancia? ¿Y al agregar una columna `telefono` a `PERSONA`?

Ejercicio 2. Las cuatro propiedades

Para cada situación, indicar qué propiedad de las relaciones está en juego y qué responde el modelo.

- Una tabla `CURSA` contiene dos veces la fila (44876052, TBD, 8).
- Un diseño agrega a `MATERIA` una columna `correlativas`, y en la fila de TBD guarda el valor 'PR01, AL01'.
- Un programa recorre `CURSA` y toma la última fila que devuelve el motor, suponiendo que es la nota cargada más recientemente.
- Un reporte lee `PERSONA` por posición —“la columna 2 es el nombre”— y empieza a imprimir datos cambiados después de que otro equipo reordena las columnas de la tabla.

Ejercicio 3. Claves y claves foráneas

- Sobre `CARRERA(codigo, nombre)`, donde `codigo` es la sigla (LCC, LM, IE, LF) y el reglamento no admite dos carreras con el mismo nombre: dar las claves candidatas, elegir la primaria y escribir el esquema con la notación de clase. ¿Cómo queda declarada la clave alternativa?
- En `MESA(codigo_materia, codigo_mesa, turno, anio, dni_docente)`, entidad débil de `MATERIA`: identificar las claves foráneas, decir qué tabla y atributo referencia cada una y qué exige de sus valores la definición vista en clase.
- En `SE_INSCRIBE(dni, codigo_materia, codigo_mesa, fecha, calificacion)`: ¿cuál es la clave primaria? ¿Qué papel cumple, además, cada uno de sus componentes? Prestar atención a que un lado aporta un solo atributo y el otro, dos.
- En `CURSA(dni, codigo, nota)`, `codigo` es parte de la clave primaria y a la vez clave foránea. ¿Puede tomar valor nulo? ¿Qué dice cada una de las dos reglas de integridad sobre ese atributo, y cuál manda?

Ejercicio 4. Valores nulos

- Explicar la diferencia entre `NULL`, el número 0 y la cadena vacía, con un ejemplo del dominio académico para cada uno.

- b) Un estudiante recién inscripto todavía no cursó ninguna materia. Para su **promedio**, ¿conviene NULL, el 0, o que no exista fila para él? Decir qué afirma cada una de las tres opciones y cuál corresponde.
- c) Clasificar estos dos nulos como *desconocido* o *no aplica*: el **telefono** de una persona que no lo declaró, y el **dni_docente** de una materia que este año no se dicta. Justificar.
- d) Se agrega a **ESTUDIANTE** un atributo **dni_tutor**, clave foránea a **DOCENTE**, para los estudiantes que tienen un docente tutor asignado (no todos lo tienen). ¿Puede **dni_tutor** ser nulo? ¿Qué significa ese nulo y qué relación tiene con la participación vista en el DER?

Ejercicio 5. Las reglas de integridad

Se trabaja sobre el esquema de la unidad con esta instancia:

PERSONA			ESTUDIANTE	
dni	nombre		dni	carrera
40112233	Paz, Carla		40112233	LF
44876052	López, Andrés		44876052	LCC
27888999	Suárez, Marta			
17222333	Molina, Jorge			

MATERIA			CURSA		
codigo	titulo	dni_docente	dni	codigo	nota
TBD	Teoría de Bases de Datos	27888999	44876052	TBD	8
SO01	Sistemas Operativos	17222333	40112233	SO01	7

Para cada operación, decidir si el DBMS la acepta o la rechaza, indicando qué regla de integridad decide (de dominio, de entidad o referencial) y por qué.

- a) Insertar en **PERSONA** la tupla (40112233, 'Paz, Karina').
- b) Insertar en **CURSA** la tupla (50999888, TBD, 6).
- c) Insertar en **CURSA** la tupla (44876052, SO01, 15).
- d) Insertar en **MATERIA** una tupla con **codigo** nulo.
- e) Borrar de **PERSONA** a Suárez (27888999).
- f) Modificar la nota de (40112233, SO01) a NULL, porque el acta se reabrió. ¿Y qué regla impediría, en cambio, poner en NULL el **dni** de esa misma tupla?

Ejercicio 6. De la entidad a la tabla

Convertir a tablas el fragmento de **ESTUDIANTE** del ejercicio 2 de la Práctica 2: **dni**, **cuil**, **nombre** (compuesto por apellido y nombres), **fecha_nacimiento**, **carrera**, **promedio** (derivado), **titulos** (multivaluado) y **activo**.

- a) Escribir el esquema resultante completo: todas las tablas, con claves primarias subrayadas y foráneas declaradas.
- b) Un compañero propone reemplazar la tabla de títulos por tres columnas **titulo1**, **titulo2** y **titulo3**. Escribir una instancia de tres estudiantes con esa propuesta y mostrar qué consultas se vuelven incómodas o imposibles con ella.
- c) ¿Cuál es la clave primaria de la tabla de títulos? ¿Por qué no alcanza con **dni**?
- d) ¿Qué pasó con **promedio** en la conversión? ¿Y con **nombre**?

Ejercicio 7. Relaciones a tablas

Convertir cada relación y justificar con la regla de paso correspondiente.

- a) “El docente está a cargo del tribunal de la mesa” (1:N, con participación total de **MESA**). ¿Se crea una tabla nueva? ¿Dónde queda el vínculo?
- b) “El estudiante se inscribe en la comisión”, con el atributo **fecha** (N:M). ¿Por qué acá no alcanza con una clave foránea?
- c) “La materia tiene un programa vigente” (1:1, participación parcial de ambas). ¿En qué tabla conviene poner la clave foránea y qué condición adicional necesita? ¿Cambia la respuesta si una de las participaciones fuera total?

Ejercicio 8. Entidades débiles y jerarquías

- a) Convertir **MESA**, entidad débil de **MATERIA** con clave parcial **codigo_mesa** y atributos **turno** y **anio**. Escribir el esquema e indicar qué papel doble cumple **codigo_materia** en la tabla resultante.
- b) Convertir la jerarquía del sistema académico (**PERSONA** con **dni**, **cuil**, **nombre** y **fecha_nacimiento**, especializada en **ESTUDIANTE** con **carrera**, **DOCENTE** con **categoria** y **ADMINISTRATIVO** con **sector**) por cada una de las tres estrategias vistas en clase, escribiendo los tres esquemas completos.
- c) De las tres estrategias, ¿cuál duplica los datos del supertipo cuando la jerarquía es solapada? Mostrar la duplicación con el caso del ayudante alumno y decir qué puede pasar con esas copias.
- d) ¿Qué estrategia eligió la teoría para el esquema de la materia? Justificar por qué es una buena elección para una jerarquía solapada y total.

Ejercicio 9. Del diagrama a las tablas

Para cada enunciado, dibujar el DER y convertirlo a un esquema relacional completo, con todas las tablas, claves primarias subrayadas y foráneas declaradas. Indicar en cada tabla qué regla de paso la produjo.

- a) **Planes y correlatividades.** Cada carrera tiene un plan de estudios formado por materias; de cada materia importan el código y el título. Una materia puede requerir otras materias como correlativas. Los estudiantes cursan materias, y quien no aprueba puede volver a cursar la misma materia en otro año; de cada cursado importan el año y la nota. Atención a la clave de la tabla de cursados: ¿alcanza la unión de las claves de las entidades?
- b) **Mesas de examen.** Cada materia organiza varias mesas por turno. Una mesa se identifica por un código propio dentro de su materia, y de ella importan el turno (marzo, julio o diciembre) y el año. Cada mesa tiene un docente a cargo del tribunal. Los estudiantes se inscriben a las mesas; de cada inscripción importan la fecha y la calificación, que va de 0 a 10 o vale *Ausente*. Este esquema se retoma en el Laboratorio 3: conservar la resolución en papel.